Gerçek Sayıların Üslü ve Köklü Gösterimleriyle İşlemler

MAT.9.1.1. Gerçek sayıların üslü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemlere dair muhakeme yapabilme

HATIRLAYALIM

- Sıfırdan farklı taban için sıfırıncı kuvvet 1'dir; negatif üs çarpmaya göre tersle ilgilidir.
- Aynı tabanlı çarpımda üsler toplanır, bölmede çıkarılır; bir kuvvetin kuvvetinde çarpılır.
- Toplama ve çıkarmada ortak üslü ya da köklü terimlerin katsayıları işleme girer.

1 AÇIK UÇLU

$P = (-3)^4$ ve $R = -3^4$ olarak verilen iki kartın değerlerini ve $P - R$ farkını hesaplayınız.

P Kartı: $(-3)^4$
Parantez içi negatif tabanın çift kuvveti

R Kartı: -3^4
Parantezsiz üslü ifadenin negatif işareti

2 TABLOYU TAMAMLA

Boş hücreleri hesaplayarak tamamlayınız.

İfade	Değer
7^0	1
2^{-4}	
$(-2)^5$	

3 TABLOYU TAMAMLA

Toplama ile çarpmayı ayırt ederek doldurunuz.

İşlem	Sonuç
$5^2 + 5^2$	50
$5^2 \cdot 5^2$	
$3 \cdot 5^2 - 5^2$	

4 AÇIK UÇLU

$K = \sqrt{108}$ ve $L = \sqrt{12}$ olarak veriliyor. K ve L ifadelerinin farkını $(K - L)$ en sade biçimde yazınız.

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Yargıların doğru veya yanlış olduğunu işaretleyiniz.

	D	Y
$4^3 \cdot 4^2 = 4^6$ olur.	☐	☐
$(4^3)^2 = 4^6$ olur.	☐	☐
$\sqrt{81}$ ifadesinin iki değeri vardır.	☐	☐
$\sqrt[3]{-64} = -4$ olur.	☐	☐

6 AÇIK UÇLU

Hesap makinesi şemasındaki I. yol $((2^3)^3)$ ve II. yol $(2^4 \cdot 2^5)$ işlemlerinin sonuçlarını sırayla bulunuz.

I. İşlem Yolu: $(2^3)^3$
Üssün üssü kuralı uygulanır.

II. İşlem Yolu: $2^4 \cdot 2^5$
Tabanları aynı olan üslü ifadelerin çarpımı

7 AÇIK UÇLU

Bir öğrenci $2^{-2} = -4$ yazmıştır. Hatasını açıklayıp doğru değeri bulunuz.

8 EŞLEŞTİRME

Her ifadeyi eşit olduğu değerle eşleştiriniz.

☐ 1. $\sqrt{32}$	a) 5
☐ 2. $\sqrt{27}$	b) $4\sqrt{2}$
☐ 3. $\sqrt[3]{125}$	c) $3\sqrt{3}$

9 TABLOYU TAMAMLA

Her satırdaki işlemi bağımsız olarak yapınız.

İşlem	Sonuç
$\sqrt{15} \cdot \sqrt{60}$	30
$\frac{\sqrt{147}}{\sqrt{3}}$	
$3\sqrt{5} + 4\sqrt{5}$	

10 BOŞLUK DOLDURMA

Kurallardaki boşlukları tamamlayınız.

toplanır · çarpılır · çıkarılır · mutlak

1. Aynı tabanlı bölmede üsler _____.
2. Kuvvetin kuvvetinde üsler _____.
3. $\sqrt{a^2}$ ifadesi a'nın _____ değeridir.

11 AÇIK UÇLU

Sol terimi $\sqrt{75}$, sağ terimi ise $\square \cdot \sqrt{3}$ olan iki ifade veriliyor. (Sol terim − Sağ terim = 0) koşuluna göre sonucun sıfır olması için $\square$ yerine hangi katsayı gelmelidir?

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

$\frac{3^6}{3^2} = (3^2)^n$ eşitliğinde n kaçtır? İşlem adımlarını gösteriniz.

13 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

$\sqrt{16} + \sqrt{9}$ ile $\sqrt{16 + 9}$ değerlerini karşılaştırınız. Bu karşılaştırma hangi yanlış kuralı çürütür?

14 TABLOYU TAMAMLA

İfadenin gerçek sayılarda bir değeri olup olmadığını yazınız; varsa değerini bulunuz.

İfade	Gerçek değer
$\sqrt{-36}$	Yok
$\sqrt[3]{-216}$	
$\sqrt{(-6)^2}$	

15 AÇIK UÇLU

Bir depoda 2^3 adet kutu ve her kutuda 2^4 adet kart bulunmaktadır. Toplam kart sayısını üslü biçimde ve sayı olarak yazınız.

Depodaki Kutu Sayısı: 2^3 | **Her Kutudaki Kart Sayısı: 2^4**

16 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

$\sqrt{200} - 2\sqrt{18} + \sqrt{8}$ ifadesini sadeleştiriniz.